

D.E.

CALCULO DA DISTÂNCIA EUCLIDIANA

$$d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^m (x_i - y_i)^2}$$

Onde:

- x e y são os dois pontos entre os quais estamos calculando a distância.
- x_i e y_i são as coordenadas dos pontos x e y na dimensão i .
- m é o número de dimensões.

D.E.

CALCULO DA DISTÂNCIA EUCLIDIANA

$$X = 5, 6$$

$$Y = 7, 4$$



$$5 - 7 = 2$$

$$6 - 4 = 2$$



$$2^2 = 4$$

$$2^2 = 4$$



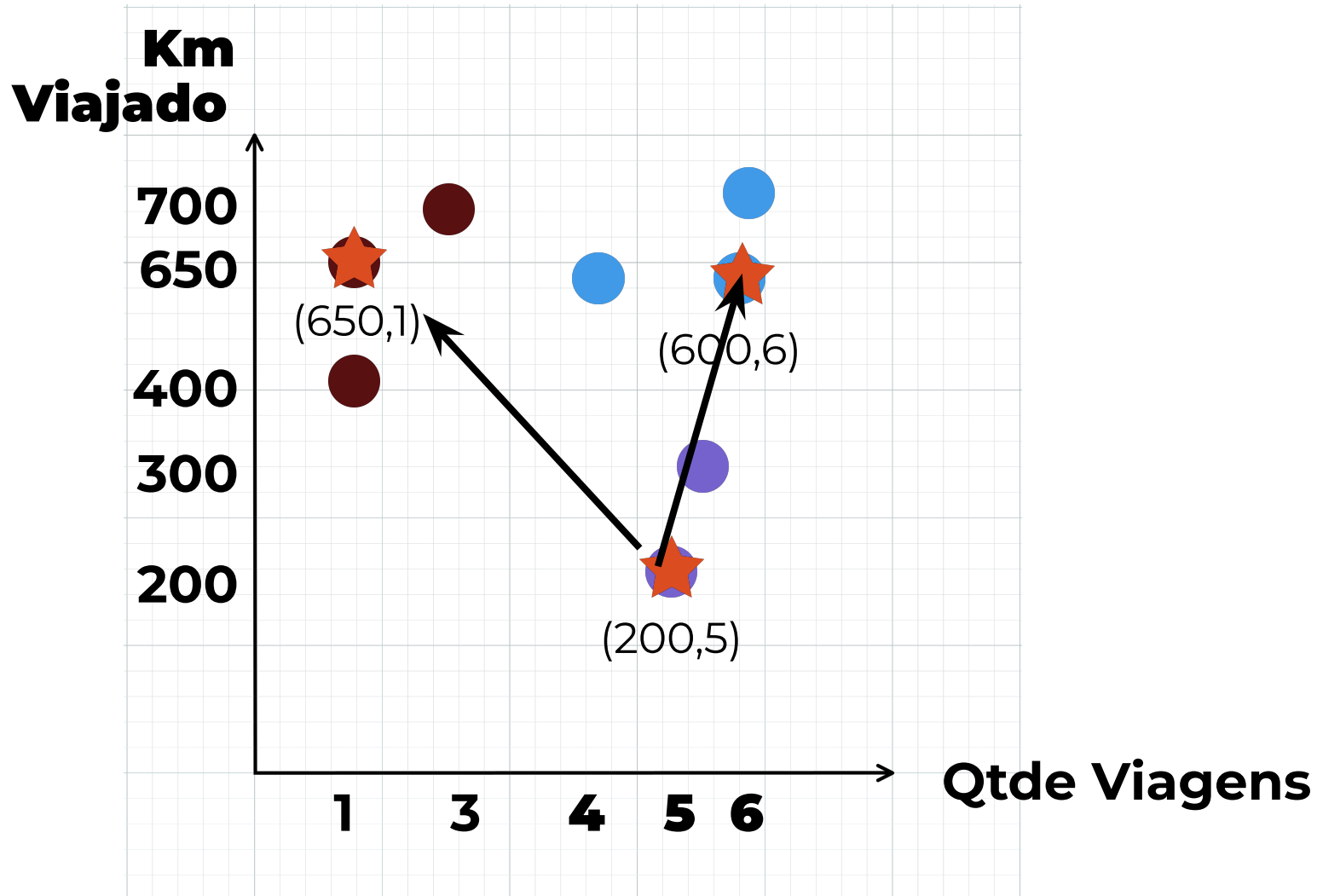
$$4 + 4 = 8$$



$$\text{RAIZ}(8) = 2,8$$

**DISTÂNCIA
EUCLIDIANA**

APLICANDO PASSO 1



CENTROIDE 1 = 200,5

CENTROIDE 2 = 650,1

CENTROIDE 3 = 600,6

DISTANCIA 1 E 2

$$(5-1)^2 = 16$$

$$(200 - 650)^2 = 202500$$

$$16 + 202500 = 202516$$

$$\text{RAIZ} = 449,4$$

DISTANCIA 1 E 3

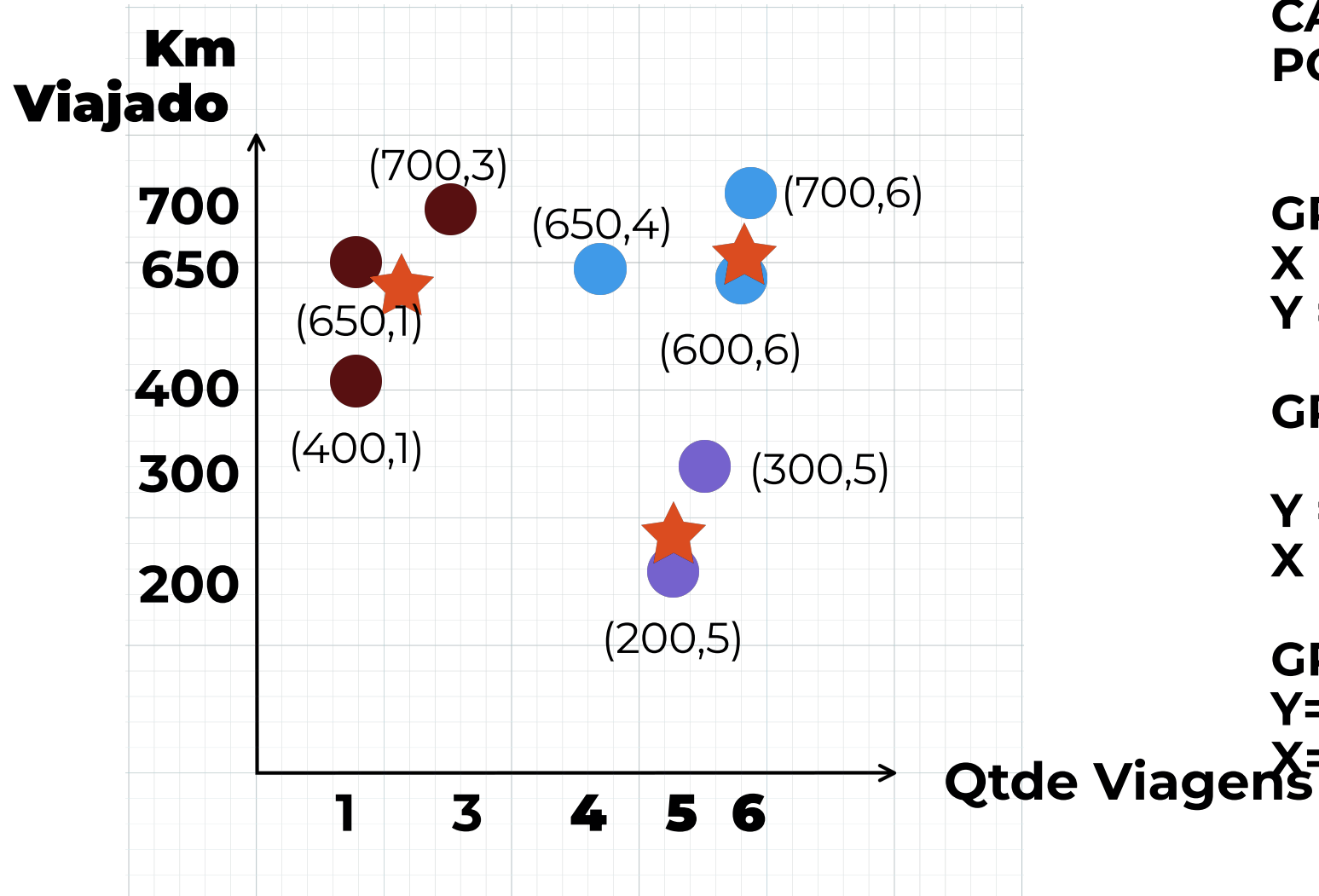
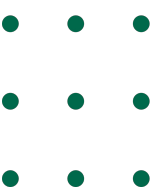
$$(5-6)^2 = 1$$

$$(650 - 600)^2 = 2500$$

$$1 + 2500 = 2501$$

$$\text{RAIZ} = 50$$

APLICANDO PASSO 2



**CALCULANDO A MÉDIA DOS
PONTOS POR GRUPO:**

GRUPO ROXO	}	NOVO
		CENTROIDE DOS
GRUPO AZUL	}	ROXOS
		NOVO
GRUPO MARROM	}	CENTROIDE DOS
		MARRONS

Y = 650
X = 6

Y = 583
X = 2